

Esercizio 2 (max 16 punti).

Progettare e implementare un software per la gestione di una collezione di ricette di cucina.

Ogni Ricetta ha:

- nome
- livello di difficoltà (FACILE, MEDIO, DIFFICILE)
- tipologia (VEGANA, NON_VEGANA)
- una collezione di ingredienti
- una descrizione testuale dei passi da seguire

Ogni Ingrediente ha:

- nome (SALE, PEPE, FARINA, UOVA, POMODORO)
- quantità in grammi

Esiste poi un sottotipo di Ingrediente, l'ingrediente Spicy che identifica un ingrediente "piccante" e che quindi va usato con particolare attenzione.

La costruzione di una Ricetta deve essere implementata adottando il Builder pattern.

Esiste poi una classe chiamata Ex2_Ricette che:

- può essere istanziata una sola volta;
- fornisce un meccanismo per iterare sulla collezione delle ricette;
- permette operazioni di inserimento, cancellazione di ricette
- ha un metodo **getMappaTipologiaRicette** realizzato con gli stream (in una unica istruzione e senza l'uso di strutture dati intermedie), che restituisce una mappa (che fa uso di hashtable) che ha per chiavi le tipologie di ricette e come valori gli insiemi delle ricette nella collezione;
- ha un metodo **getHashMapIngredientiQuantitaPerTipologiaRicette** realizzato con gli stream (in una unica istruzione e senza l'uso di strutture dati intermedie), che restituisce una mappa (che fa uso di hashtable) che ha per chiavi i nomi degli ingredienti e come valori le liste delle quantità, solo per una specifica tipologia di ricette passata in input al metodo stesso.

Si faccia particolare attenzione alla questione riguardante lo sviluppo di classi in Java che si intendono collezionare in strutture dati che fanno uso di hashtable.

Consegnare:

- i file **.java** realizzati per questo esercizio. **TUTTI I FILE DEVONO INIZIARE CON Ex2. NON COMPRESSI.**
- consegnare il diagramma UML delle classi file **Ex2.pdf**